

POLITECNICO
MILANO 1863

Reti Logiche

Riduzione degli stati per le macchine non completamente specificate

Introduzione

Macchine non completamente specificate

- Come per le reti combinatorie anche nelle reti sequenziali esistono le condizioni di indifferenza
- Per alcune configurazioni degli stessi ingressi e dello stato presente non sono specificati gli stessi prossimi e/o le configurazioni d'uscita

	0	1
a	e/0	a/0
b	d/0	b/0
c	e/-	-/-
d	a/1	a/1
e	a/-	b/-

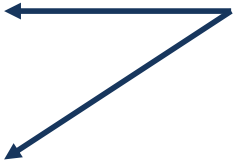
Esempio: transizione non possibile

Esempio: uscita non osservabile

Riduzione del numero degli stati

- La **riduzione del numero degli stat**i è ricondotta alla individuazione di una **macchina ridotta** compatibile con quella data
- Il metodo di riduzione è simile a quello per macchine completamente specificate ma si basa sulla proprietà di **compatibilità** tra stati, invece che su quella di indistinguibilità

	0	1
a	e/0	a/0
b	d/0	b/0
c	e/-	-/-
d	a/1	a/1
e	a/-	b/-



Come tratto le condizioni di indifferenza?

Sequenza di ingresso applicabile e stati compatibili

- Una **sequenza di ingresso** si dice **applicabile** a partire da uno stato s_i se la funzione stato prossimo δ è specificata per ogni simbolo d'ingresso della sequenza, **tranne al più l'ultimo**

- Data una macchina non completamente specificata:
  - Due stati s_i e s_j di una macchina M si dicono **compatibili** se
    - partendo da s_i e da s_j
    - usando ogni possibile **sequenza di ingresso applicabile** I_a
    - si ottengono le stesse sequenze d'uscita **ovunque queste siano specificate**
  - La compatibilità tra s_i e s_j si indica con: $s_i \checkmark s_j$

Compatibilità

- La **compatibilità** è una relazione meno forte della indistinguibilità
  - non è una relazione di equivalenza!
- Valgono le proprietà **riflessiva** e **simmetrica**
  - $s_i \checkmark s_i$
  - se $s_i \checkmark s_j$ allora se $s_j \checkmark s_i$
- **Non vale la proprietà transitiva!**
  - se $s_i \checkmark s_j$ e $s_j \checkmark s_k$ può non essere $s_i \checkmark s_k$

Esempio

- Data una sequenza applicabile, $s_i \vee s_j$ e $s_j \vee s_k$ ma NON $s_i \vee s_k$:
  - «stesse sequenze d'uscita *ovunque queste siano specificate*»

	T=0	T=1	T=2	T=3	T=4	T=5
Sequenze di uscita – s_i	0	1	-	1	1	0
Sequenze di uscita – s_j	0	1	1	-	1	0
Sequenza di uscita – s_k	0	-	-	0	1	0

$s_i \vee s_j$ $s_j \vee s_k$ ~~$s_i \vee s_j$~~

	T=0	T=1	T=2	T=3	T=4	T=5
s_i	0	1	-	1	1	0
s_j	0	1	1	-	1	0
s_k	0	-	-	0	1	0

	T=0	T=1	T=2	T=3	T=4	T=5
s_i	0	1	-	1	1	0
s_j	0	1	1	-	1	0
s_k	0	-	-	0	1	0

	T=0	T=1	T=2	T=3	T=4	T=5
s_i	0	1	-	1	1	0
s_j	0	1	1	-	1	0
s_k	0	-	-	0	1	0



POLITECNICO
MILANO 1863

Reti Logiche

Riduzione degli stati per le macchine non completamente specificate

Compatibilità degli stati

Stati Compatibili: Paull-Unger

- La **regola di Paull - Unger** è stata estesa per trattare il caso delle macchine non completamente specificate
- Due stati sono **compatibili** se e solo se, per ogni simbolo di ingresso i_α valgono **entrambe** le seguenti relazioni:
  - $\lambda(s_i, i_\alpha) = \lambda(s_j, i_\alpha)$
    - I valori di uscita sono identici se ambedue specificati
    - **se uno o entrambi non sono specificati l'uguaglianza si ritiene soddisfatta**
  - $\delta(s_i, i_\alpha) \vee \delta(s_j, i_\alpha)$
    - gli stati prossimi sono compatibili se ambedue specificati
    - **se uno o entrambi non sono specificati la compatibilità si ritiene soddisfatta**

Stati Compatibili: Paull-Unger (2)

- L'analisi di tutte le coppie di stati può portare ad una delle tre condizioni
  - s_i X s_j: **stati non compatibili**
    - Se i simboli d'uscita sono diversi e/o
    - Se gli stati prossimi sono già stati verificati come non compatibili
  - s_i V s_j: **stati compatibili**
    - Se i simboli d'uscita sono uguali e
    - Se gli stati prossimi sono lo stesso stato o sono gli stessi stati in considerazione (s_i e s_j)
  - **compatibilità condizionata**: insieme di coppie di stati che devono essere (e rimanere) compatibili affinché la coppia in oggetto sia compatibile

Tabella delle implicazioni

- Le relazioni di compatibilità si identificano con la **tabella delle Implicazioni** che viene costruita come nel caso della indistinguibilità
  - L'analisi della tabella consente di propagare le incompatibilità (**distinguibilità**), ma **non di risolvere i vincoli di compatibilità condizionata**

Tabella degli stati

	0	1
a	e/0	a/0
b	d/0	b/0
c	e/-	c/-
d	a/1	a/1
e	a/-	b/-

Tabella delle implicazioni (Prima Analisi)

b	de			
c	v	de		
d	x	x	ae ac	
e	ab	ad	ae bc	ab
	a	**b**	**c**	**d**

Tabella delle implicazioni (Finale)

b	de			
c	v	de		
d	x	x	ae ac	
e	ab	ad	ae bc	ab
	a	**b**	**c**	**d**

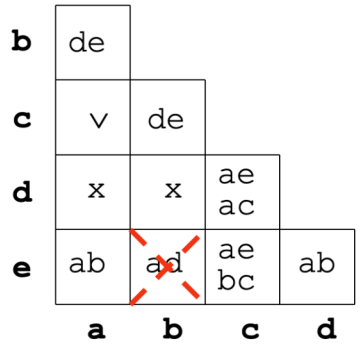
Grafo delle compatibilità

- La relazione di compatibilità **non è transitiva**
  - non si può concludere che le **compatibilità** siano soddisfatte se non si verifica una distinguibilità
  - I vincoli di compatibilità vanno mantenuti per la costruzione del **grafo delle compatibilità**
- Il grafo di compatibilità non è necessariamente composto da partizioni disgiunte come accadeva per quello di equivalenza

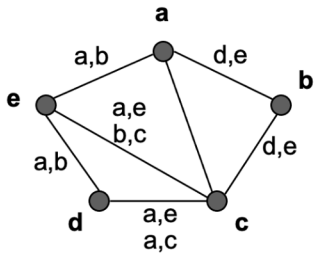
Tabella degli stati

	0	1
a	e/0	a/0
b	d/0	b/0
c	e/-	c/-
d	a/1	a/1
e	a/-	b/-

Tabella delle implicazioni

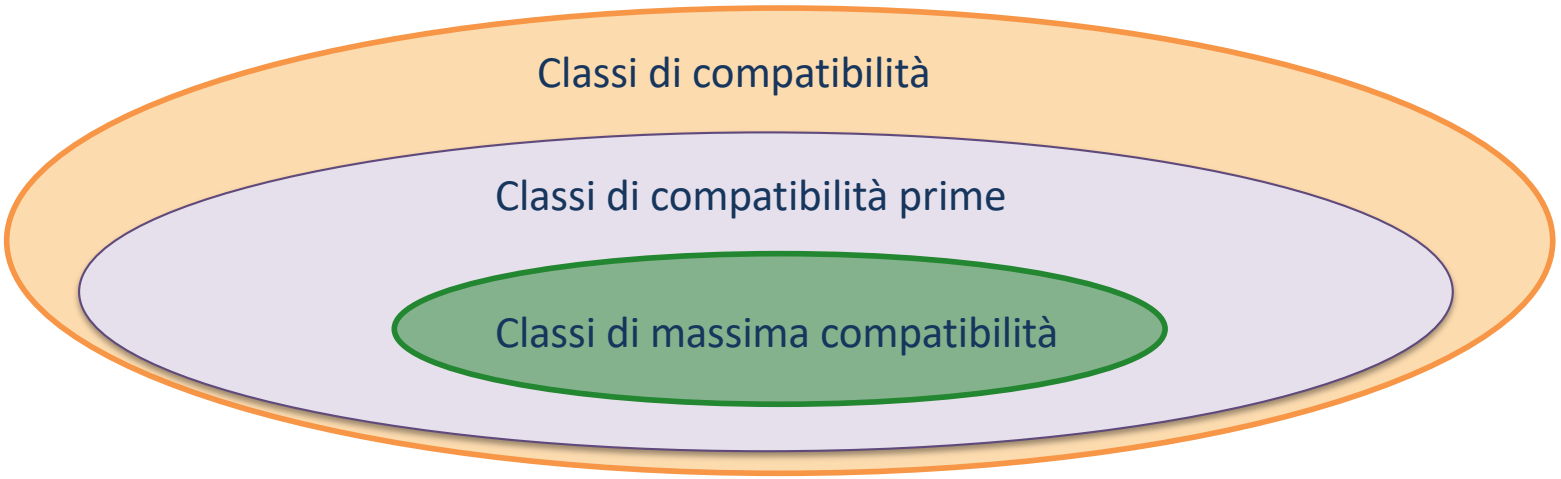


Grafo delle compatibilità



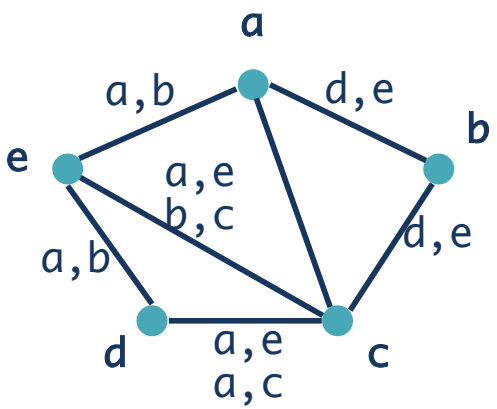
Classi di compatibilità

- La riduzione del numero degli stati avviene attraverso l'analisi del grafo e la ricerca del numero minimo di **classi di compatibilità** che rispettano i vincoli



Classe di compatibilità

- Insieme di stati compatibili fra di loro a coppie
- Sul grafo di compatibilità una classe di compatibilità è rappresentata da un **sottografo completo**
- Esempio:

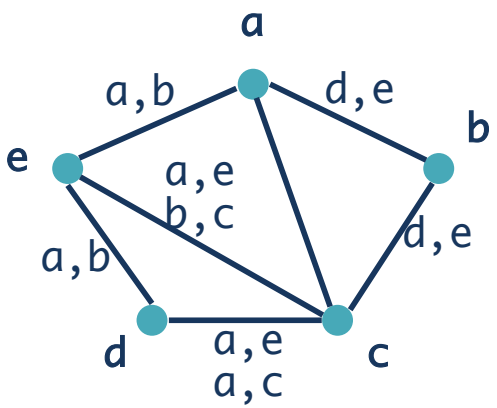


Classi di compatibilità:

- a, b, c, d, e
- ab, ac, ae, bc, ce, cd, de
- abc, aec, dec

Classe di compatibilità prime

- E' una classe di compatibilità
- Non esiste alcun'altra classe di compatibilità che la ricopre interamente, ma laddove esista un'altra classe che la ricopra interamente, quest'ultima ha un insieme di vincoli che include in maniera stretta quelli della classe in esame
- Esempio:

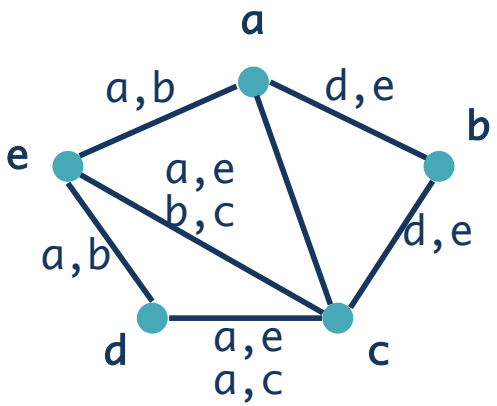


Classi di compatibilità PRIME:

- a, **b**, c, **d**, **e**
- ab, **ac**, **ae**, bc, **ce**, **cd**, **de**
- **abc**, **aec**, **dec**

Classe di massima compatibilità

- E' una classe di compatibilità
- Non esiste alcun'altra classe che la ricopre interamente
  - **Sottografo completo** del grafo delle compatibilità non appartenente a nessun altro sottografo completo
- Le classi di massima compatibilità non generano una partizione tra gli stati (**non sono disgiunte**)
- Esempio:



Classi di MASSIMA compatibilità:

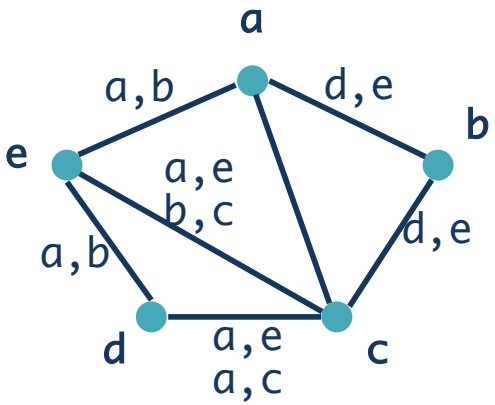
- **a, b, c, d, e**
- **ab, ac, ae, bc, ce, cd, de**
- **abc, aec, dec**

Classi non coperte

Insieme chiuso di classi di compatibilità

- Gli stati ridotti sono derivati da un **sottoinsieme delle classi di compatibilità** in cui sono presenti **tutti gli stati originali**
- Il sottoinsieme deve essere **chiuso**
  - Per ogni classe considerata **l'insieme degli stati futuri** relativi ad ogni valore di ingresso è **contenuto in una stessa classe**
    - Tutti i vincoli sono rispettati dai sottoinsiemi scelti
- Esempio:

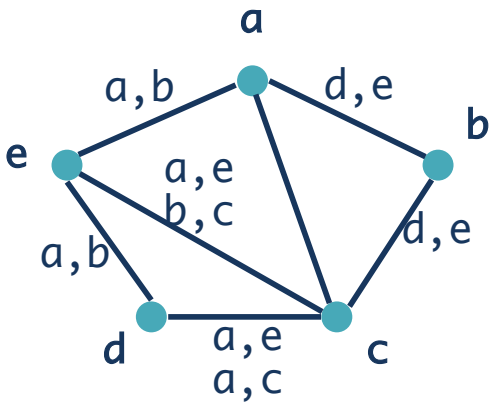
	0	1
a	e/0	a/0
b	d/0	b/0
c	e/-	c/-
d	a/1	a/1
e	a/-	b/-



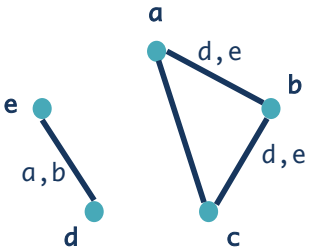
Insieme chiuso di classi di compatibilità

- Gli stati ridotti sono derivati da un **sottoinsieme delle classi di compatibilità** in cui sono presenti **tutti gli stati originali**
- Il sottoinsieme deve essere **chiuso**
  - Per ogni classe considerata **l'insieme degli stati futuri** relativi ad ogni valore di ingresso è **contenuto in una stessa classe**
    - Tutti i vincoli sono rispettati dai sottoinsiemi scelti
- Esempio:

	0	1
a	e/0	a/0
b	d/0	b/0
c	e/-	c/-
d	a/1	a/1
e	a/-	b/-



Insieme **chiuso**
(abc), (ed)

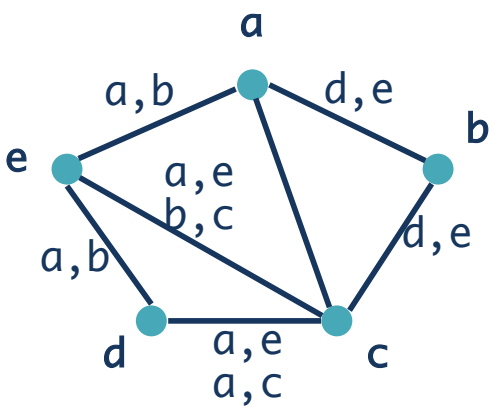


	0	1	
a	e/0	a/0	abc
b	d/0	b/0	abc
c	e/-	c/-	abc
d	a/1	a/1	de
e	a/-	b/-	de

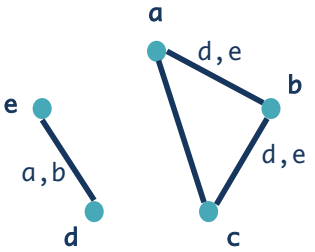
Insieme chiuso di classi di compatibilità

- Gli stati ridotti sono derivati da un **sottoinsieme delle classi di compatibilità** in cui sono presenti **tutti gli stati originali**
- Il sottoinsieme deve essere **chiuso**
  - Per ogni classe considerata **l'insieme degli stati futuri** relativi ad ogni valore di ingresso è **contenuto in una stessa classe**
    - Tutti i vincoli sono rispettati dai sottoinsiemi scelti
- Esempio:

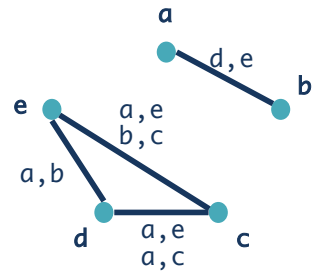
	0	1
a	e/0	a/0
b	d/0	b/0
c	e/-	c/-
d	a/1	a/1
e	a/-	b/-



Insieme **chiuso**
(abc), (ed)



Insieme
NON chiuso
(ab), (ced)



	0	1	
a	e/0	a/0	abc
b	d/0	b/0	
c	e/-	c/-	
d	a/1	a/1	de
e	a/-	b/-	

	0	1	
a	e/0	a/0	ab
b	d/0	b/0	
c	e/-	c/-	cde
d	a/1	a/1	
e	a/-	b/-	

Tabella degli stati della macchina ridotta

- Il problema della **minimizzazione del numero di stati** di una macchina non completamente specificata equivale quindi a:
  - Trovare il **più piccolo insieme chiuso di classi di compatibilità** che **copre tutti gli stati della macchina**
- Gli **stati ridotti** sono le **classi di compatibilità** individuate
- Per ogni nuovo stato
  - Lo stato prossimo è composto dallo stato che include l'insieme degli stati prossimi della classe considerata
  - L'uscita è quella associata alle uscite della classe considerata

Tabella degli stati

	0	1
a	e/0	a/0
b	d/0	b/0
c	e/-	c/-
d	a/1	a/1
e	a/-	b/-

Insieme chiuso di classi di compatibilità

s0 ={a,b,c}
s1 = {d,e}

Tabella degli stati ridotta

	0	1
s0	s1/0	s0/0
s1	s0/1	s0/1

Tabella degli stati della macchina ridotta

	0	1
X	-/1	Z/-
Y	-/1	Z/-
[...]	[...]	[...]



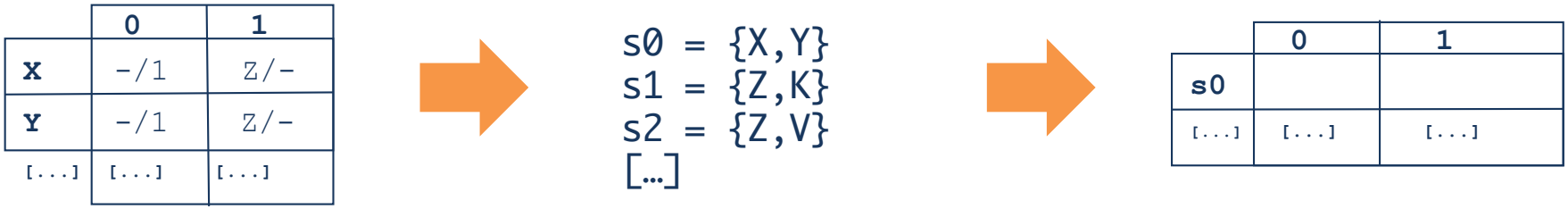
s0 = {X,Y}
s1 = {Z,K}
s2 = {Z,V}
[…]



	0	1
s0		
[...]	[...]	[...]

➡ **Casi particolari**

Tabella degli stati della macchina ridotta



Casi particolari

- **Uscite o stati prossimi non specificati,** si mantengono le condizioni di indifferenza

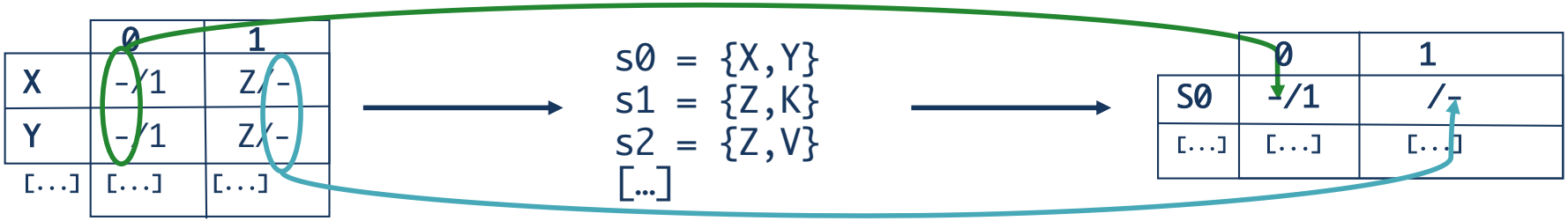
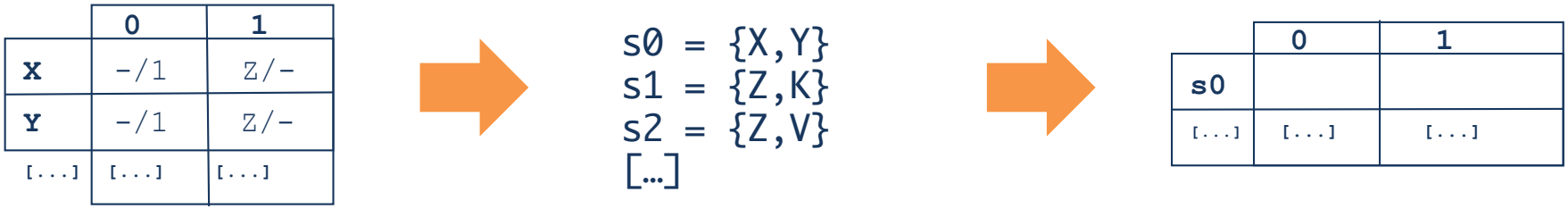
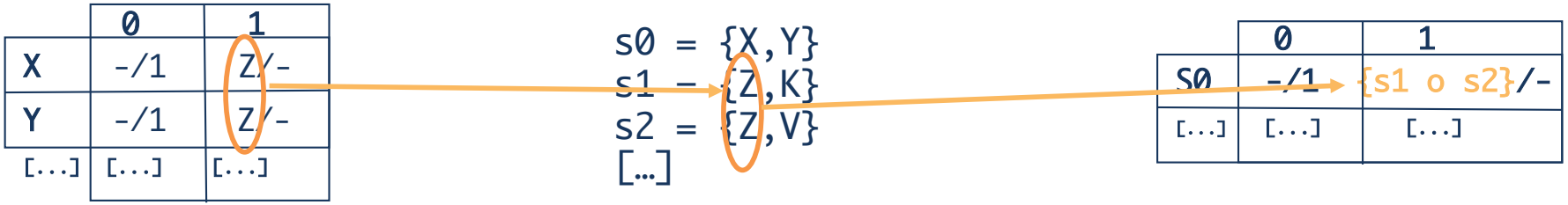


Tabella degli stati della macchina ridotta



Casi particolari

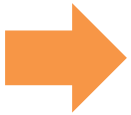
- **Uscite o stati prossimi non specificati,** si mantengono le condizioni di indifferenza
- **Stato della macchina originaria presente in più classi di compatibilità**, è arbitrario scegliere la classe a cui appartiene in caso sia l'unico stato prossimo specificato nella tabella originaria



Eliminazione degli stati irraggiungibili

- Anche per le macchine non completamente specificate gli **stati irraggiungibili** devono essere eliminati
- Gli stati sono definiti irraggiungibili se **non sono raggiungibili dallo stato di reset** con alcuna **sequenza di ingresso applicabile**
  - L'analisi di raggiungibilità si interrompe quando si incontra una transizione non specificata
- Esempio:

	In=0	In=1
Rst	b/0	c/0
b	e/0	-/1
c	Rst/0	c/-
d	b/-	e/1
e	c/0	Rst/0



```
Rst      -> {b;c}          1°passo
{b;c}    -> {e;-}{Rst;c}   2°passo
e        -> {c;Rst}        3°passo
```

Stati raggiungibili: {Rst;b;c;e}



POLITECNICO
MILANO 1863

Reti Logiche

Riduzione degli stati per le macchine non completamente specificate

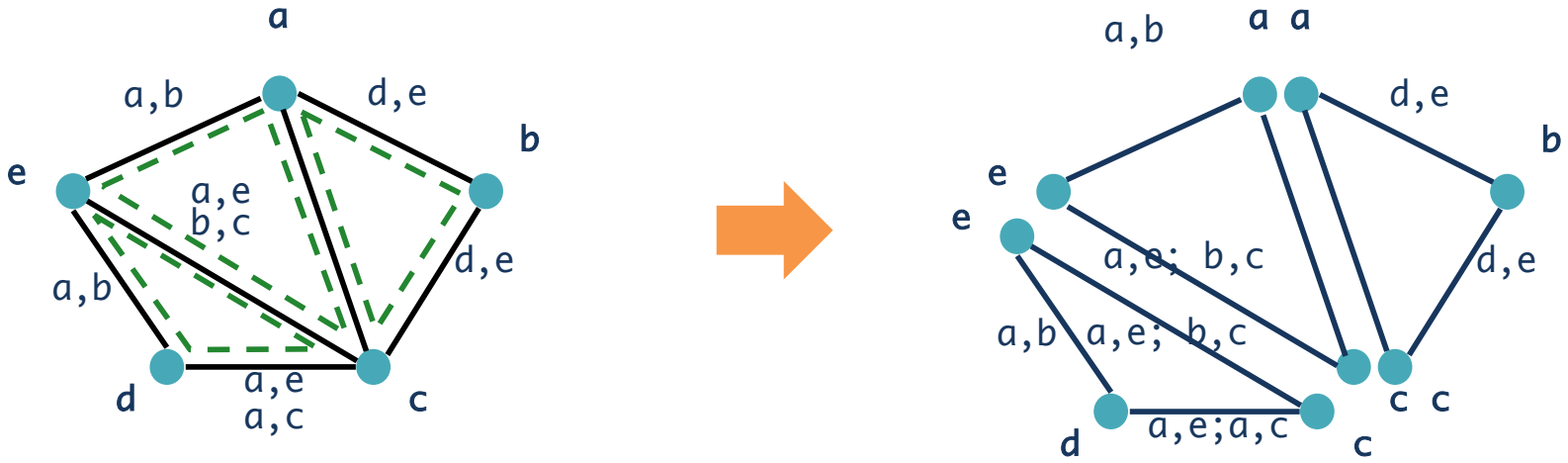
Identificazione delle classi di massima compatibilità

Insieme chiuso di classi di compatibilità

- Per trovare la macchina compatibile minima è necessario ricorrere ad algoritmi esaustivi
  - La macchina minima può non essere unica
- Esistono anche **tecniche non esaustive ed euristiche** che consentono di identificare un insieme ridotto e chiuso di classi che copre la macchina data
- Uno di questi si basa sull'**uso diretto delle classi di massima compatibilità**
  - L'insieme di **tutte** le classi di massima compatibilità è chiuso e copre l'insieme *S* degli stati
  - La soluzione porta ad un numero di stati **possibilmente inferiore** di quello della macchina di partenza
  - La soluzione non è necessariamente quella minima

Ricerca delle classi di massima compatibilità (I)

- La definizione delle classi di massima compatibilità può avvenire individuando **direttamente sul grafo** tutti i più grandi sottografi completi



- Classi di massima compatibilità:
  - {a,b,c} : {(d,e)}
  - {a,c,e} : {(a,b);(b,c)}
  - {c,d,e} : {(a,b);(a,e);(a,c);(b,c)}

Ricerca delle classi di massima compatibilità (II)

- Lavorare direttamente sul grafo non è un approccio che scala con la sua dimensione
- Uno dei metodo algoritmico che usa la tabella delle implicazioni è quello basato sulla costruzione dell'**albero dei compatibili massimi**
- Esempio:

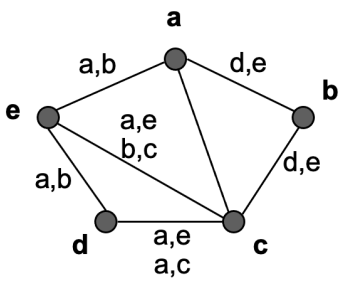
Tabella degli stati

	0	1
a	e/0	a/0
b	d/0	b/0
c	e/-	c/-
d	a/1	a/1
e	a/-	b/-

Tabella delle implicazioni

b	de			
c	v	de		
d	x	x	ae ac	
e	ab	ad	ae bc	ab
	a	**b**	**c**	**d**

Grafo delle compatibilità



Albero dei compatibili massimi

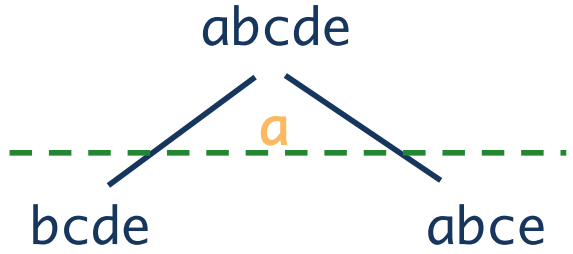
abcde

	a	b	c	d
b	de			
c	v	de		
d	x	x	ae ac	
e	ab	x	ae bc	ab

- La radice dell'albero è costituita da tutti gli stati della macchina (elencati secondo l'ordine presente nella tabella delle implicazioni)

Albero dei compatibili massimi

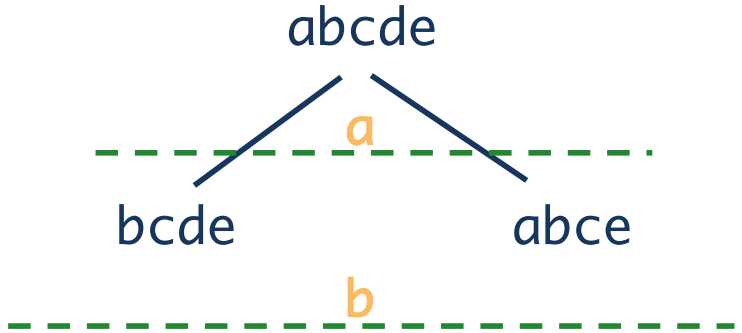
	a	b	c	d
b	de			
c	v	de		
d	x	x	ae ac	
e	ab	x	ae bc	ab



- Si analizza il primo stato a sinistra contenuto nella radice
- Dalla radice vengono costruiti 2 nuovi nodi:
  - **A sinistra** ci sono **tutti gli stati della radice tranne lo stato corrente**
  - **A destra** contiene **lo stato in esame e tutti i successivi ad esso compatibili**
    - Le compatibilità si derivano dalla colonna corrispondente allo stato in esame nella tabella delle implicazioni

Albero dei compatibili massimi

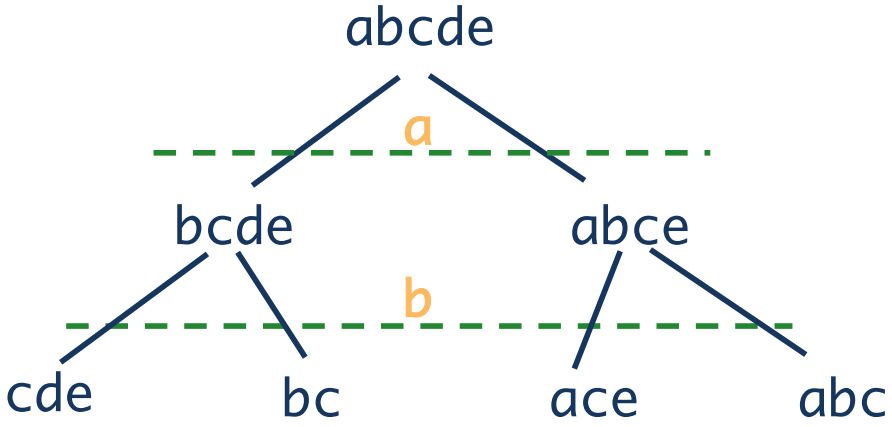
	a	b	c	d
b	de			
c	v	de		
d	x	x	ae ac	
e	ab	x	ae bc	ab



- Si procede analizzando gli stati della macchina uno alla volta secondo l'ordine presente nella tabella delle implicazioni
  - **Ogni stato (ad eccezione dell'ultimo) genera quindi un livello dell'albero**

Albero dei compatibili massimi

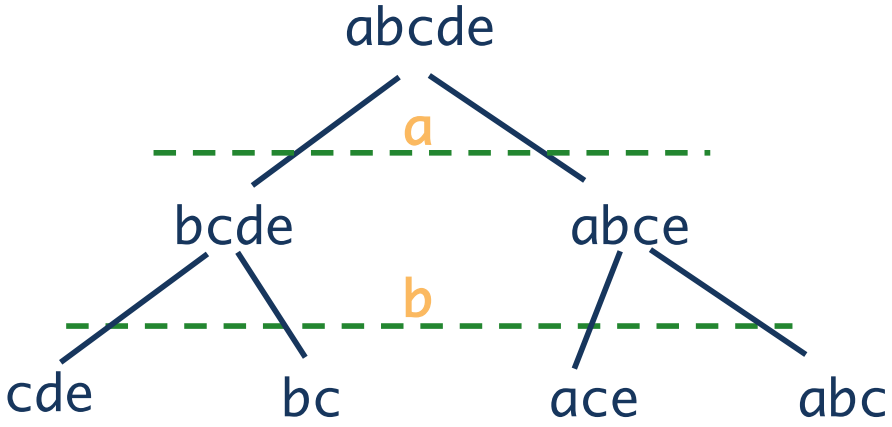
	a	b	c	d
b	de			
c	v	de		
d	x	x	ae ac	
e	ab	x	ae bc	ab



- Ad ogni livello vengono generati 2 nuovi nodi:
  - **A sinistra** ci sono **tutti gli stati della radice tranne lo stato corrente**
  - **A destra** contiene **tutti gli stati del nodo di partenza già analizzati, lo stato in esame, e tutti i successivi ad esso compatibili**
- Se lo stato corrente non contiene il nodo in esame, esso viene propagato al livello successivo senza generare nuovi nodi

Albero dei compatibili massimi

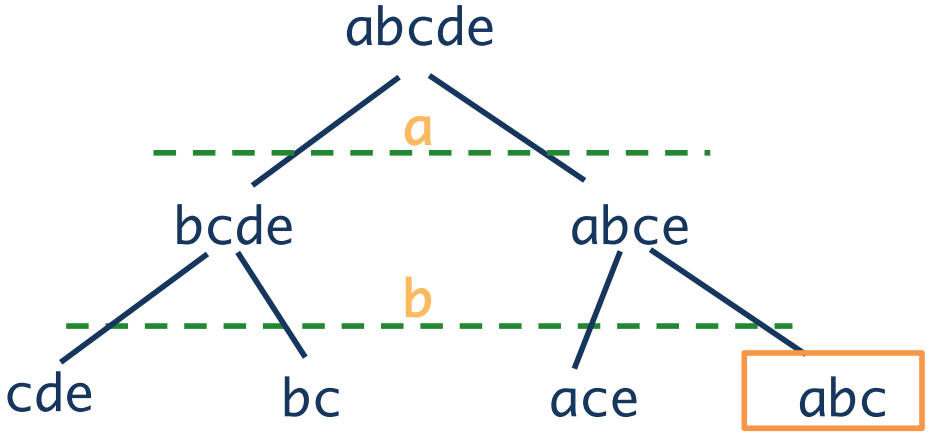
	a	b	c	d
b	de			
c	v	de		
d	x	x	ae ac	
e	ab	x	ae bc	ab



- Alcune note:
  - Ogni **nodo** è costituito da un **elenco di stati possibilmente compatibili**
    - La compatibilità è già verificata con tutti gli stati fino a quello in esame
    - La compatibilità deve essere ancora verificata con i successivi a quello in esame

Albero dei compatibili massimi

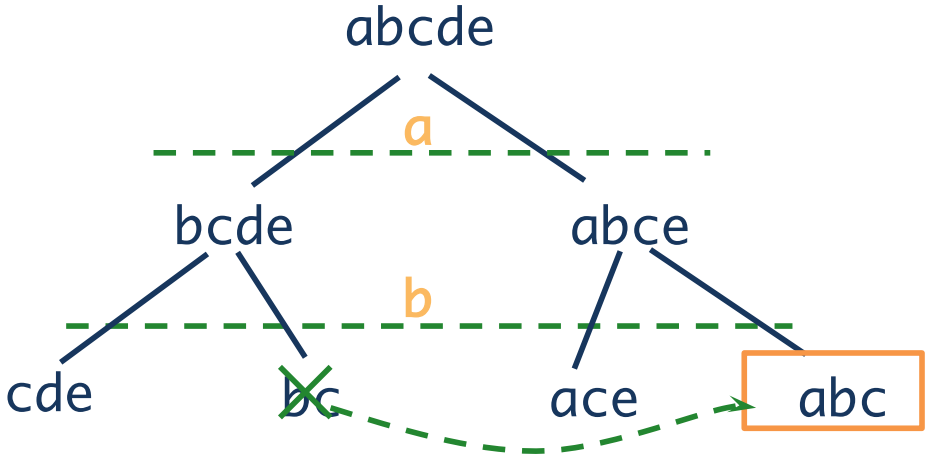
	a	b	c	d
b	de			
c	v	de		
d	x	x	ae ac	
e	ab	x	ae bc	ab



- Se un nodo è costituito da stati tutti già analizzati, tranne al più l'ultimo, allora l'analisi relativa a quel nodo è terminata e **il nodo è una foglia dell'albero**
  - Tale nodo costituisce una **classe di massima compatibilità**

Albero dei compatibili massimi

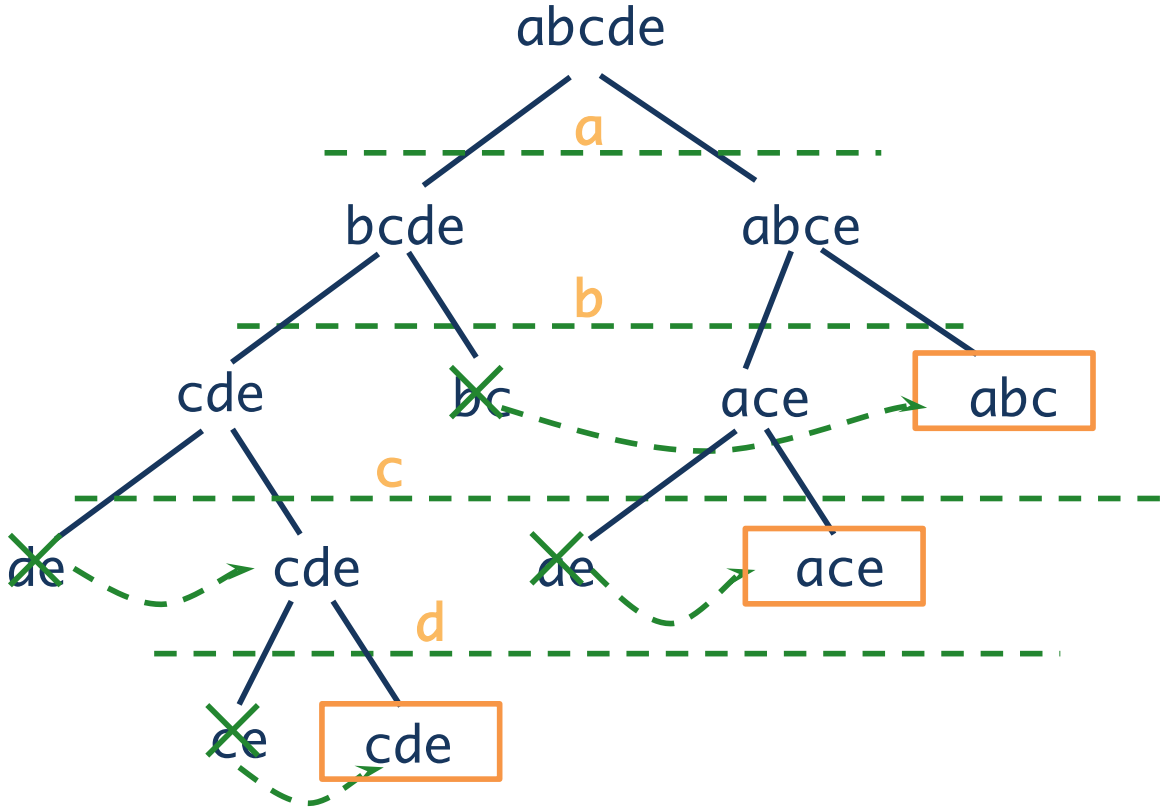
	a	b	c	d
b	de			
c	v	de		
d	x	x	ae ac	
e	ab	x	ae bc	ab



- Se un nodo è costituito da un insieme di stati già compresi in un altro nodo dello stesso livello o di un nodo foglia già trovato, il nodo può essere eliminato ed **il ramo viene tagliato**

Albero dei compatibili massimi

	a	b	c	d
b	de			
c	v	de		
d	x	x	ae ac	
e	ab	x	ae bc	ab



- L'algoritmo termina quando sono stati analizzati tutti gli stati tranne uno
- Tutti i nodi foglia costituiscono le classi di massima compatibilità

Tabella degli stati della macchina ridotta

- Classi di massima compatibilità:
  - S0 = {a,b,c}
  - S1 = {a,c,e}
  - S2 = {c,d,e}

	0	1
a	e/0	a/0
b	d/0	b/0
c	e/-	c/-
d	a/1	a/1
e	a/-	b/-



	0	1
S0	S2/0	S0/0
S1	S1/0	S0/0
S2	S1/1	S0/1

Tabella degli stati della macchina ridotta

- Classi di massima compatibilità:
  - S0 = {a,b,c}
  - S1 = {a,c,e}
  - S2 = {c,d,e}

	0	1
a	e/0	a/0
b	d/0	b/0
c	e/-	c/-
d	a/1	a/1
e	a/-	b/-



	0	1
S0	S2/0	S0/0
S1	S1/0	S0/0
S2	S1/1	S0/1

- Questo esempio mostra come l'uso delle classi di massima compatibilità non sempre porti alla forma minima
  - Visto in precedenza S0 = {a,b,c} e S1 = {d,e}